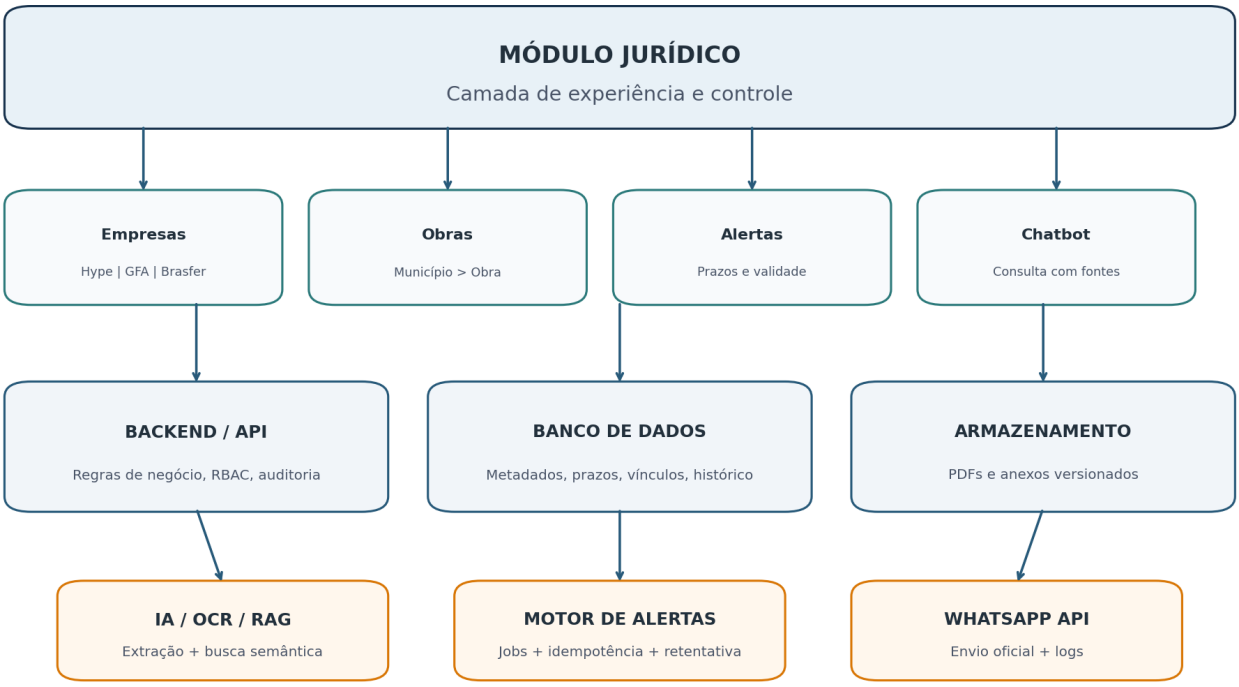
MÓDULO JURÍDICO

Sistema Inteligente de Gestão Jurídica, Documental, Contratual e de Prazos para Construtoras

Documento de especificação para desenvolvimento de software

Versão de apresentação - Outubro de 2026



Objetivo: orientar arquitetura, modelagem, UX, integrações e implementação incremental do módulo.

1. Visão Executiva

Propósito do módulo
Centralizar e controlar documentos societários, técnicos, fiscais, trabalhistas, econômico-financeiros e contratuais das empresas e obras, com histórico, validade, prazos, alertas, rastreabilidade, IA assistiva e consulta por chatbot.

- Quatro áreas de entrada: Hype Construtora, GFA Construtora, Brasfer e Obras.
- Organização por categorias de habilitação em licitações, sem depender de pastas físicas como fonte de verdade.
- Visão mensal por competência com versionamento e histórico, evitando duplicação desnecessária de arquivos.
- Controle centralizado de prazos de documentos, notificações e contratos de obra.
- Alertas internos e WhatsApp oficial com registro, deduplicação e retentativa.
- IA para extração e classificação, sempre sujeita a validação humana em dados críticos.
- Chatbot com RAG e controle de acesso, sempre mostrando a fonte da resposta.

1.1 Princípios de projeto

Princípio	Aplicação no sistema
Fonte de verdade no banco	Pastas são uma forma de navegação; vínculos, status e histórico vivem em entidades relacionais.
Histórico imutável	Novas versões não apagam as anteriores; alterações relevantes geram auditoria.
Parametrização	Empresas, municípios, obras, categorias, tipos e prazos não ficam fixos no código.
Segurança por padrão	RBAC, segregação por empresa/obra, logs e proteção de dados pessoais.
IA assistiva	A IA sugere e extrai; o usuário confirma antes de tornar dados críticos oficiais.
Evolução incremental	Núcleo documental e de prazos primeiro; integrações externas e IA após estabilização.

2. Sumário Interativo

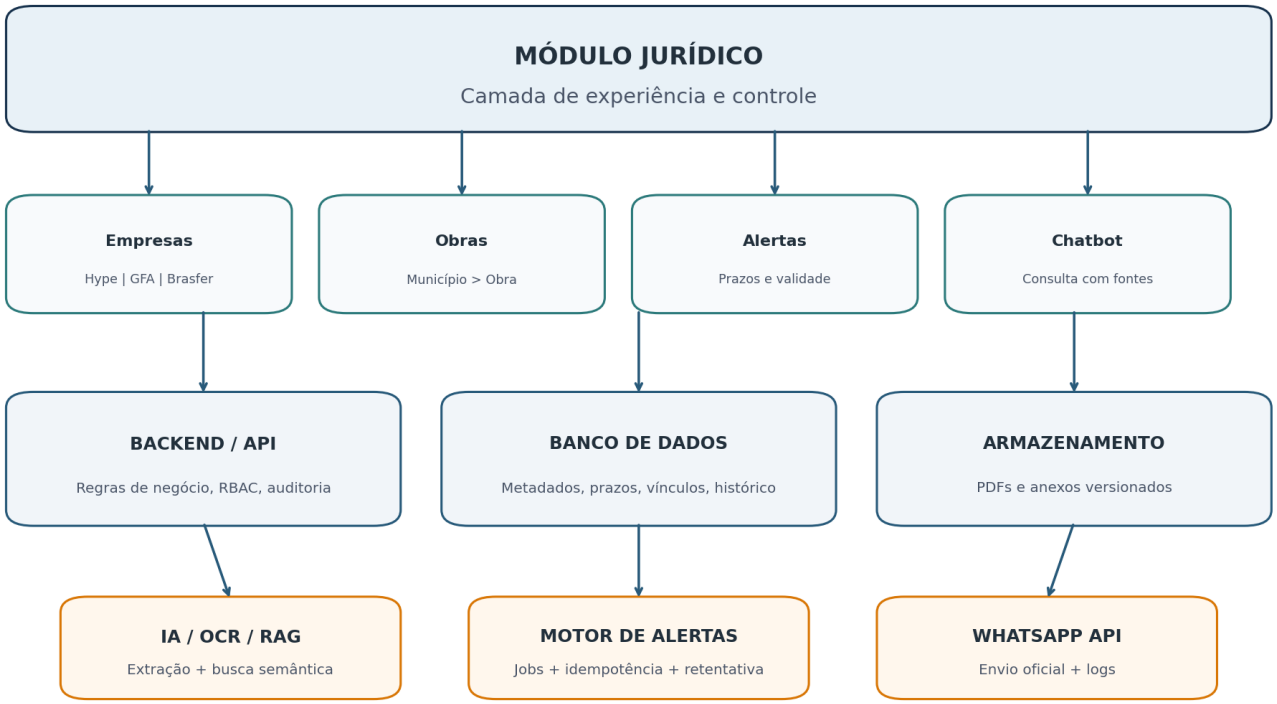
1. Visão Executiva
3. Arquitetura Proposta
4. Mapa de Telas
5. Árvore Funcional
6. Modelagem de Dados
7. Fluxo de Cadastro de Documentos
8. Atualização Mensal
9. Notificações e Ofícios
10. Lógica de Prazos
11. Motor de Alertas
12. Integração WhatsApp
13. Inteligência Artificial
14. Chatbot Jurídico
15. Segurança e Permissões
16. Plano de Desenvolvimento
17. MVP Recomendado
18. Riscos e Controles

19. Critérios de Aceite

Como usar este documento

O PDF final deve permitir clicar nos itens do sumário para navegar entre as seções. O conteúdo também foi estruturado para servir como backlog técnico e referência de aceite.

3. Arquitetura Proposta



3.1 Camadas

Camada	Responsabilidade	Decisão-chave
Frontend	Dashboard, navegação, formulários, visualização de PDF, filtros e chatbot	Não conter regra crítica de prazo ou permissão apenas no cliente.
Backend/API	Regras de negócio, validações, RBAC, prazos, documentos, integrações	Serviços separados por domínio, com APIs transacionais.
Banco relacional	Metadados, vínculos, histórico, status, prazos, auditoria	Modelo relacional como fonte de verdade.
Object storage	PDFs, anexos, versões e evidências	Nome físico do arquivo não define identidade lógica.
Jobs/Workers	Alertas, vencimentos, OCR, indexação e envio de mensagens	Processamento idempotente e reexecutável.
IA/RAG	Extração, classificação, busca semântica e respostas com fonte	Aplicar ACL antes da recuperação de conteúdo.

Integração com o sistema atual

Antes de escolher framework, ORM, provedor de storage ou autenticação, o programador deve mapear a stack já existente e reutilizar os componentes corporativos quando tecnicamente adequados.

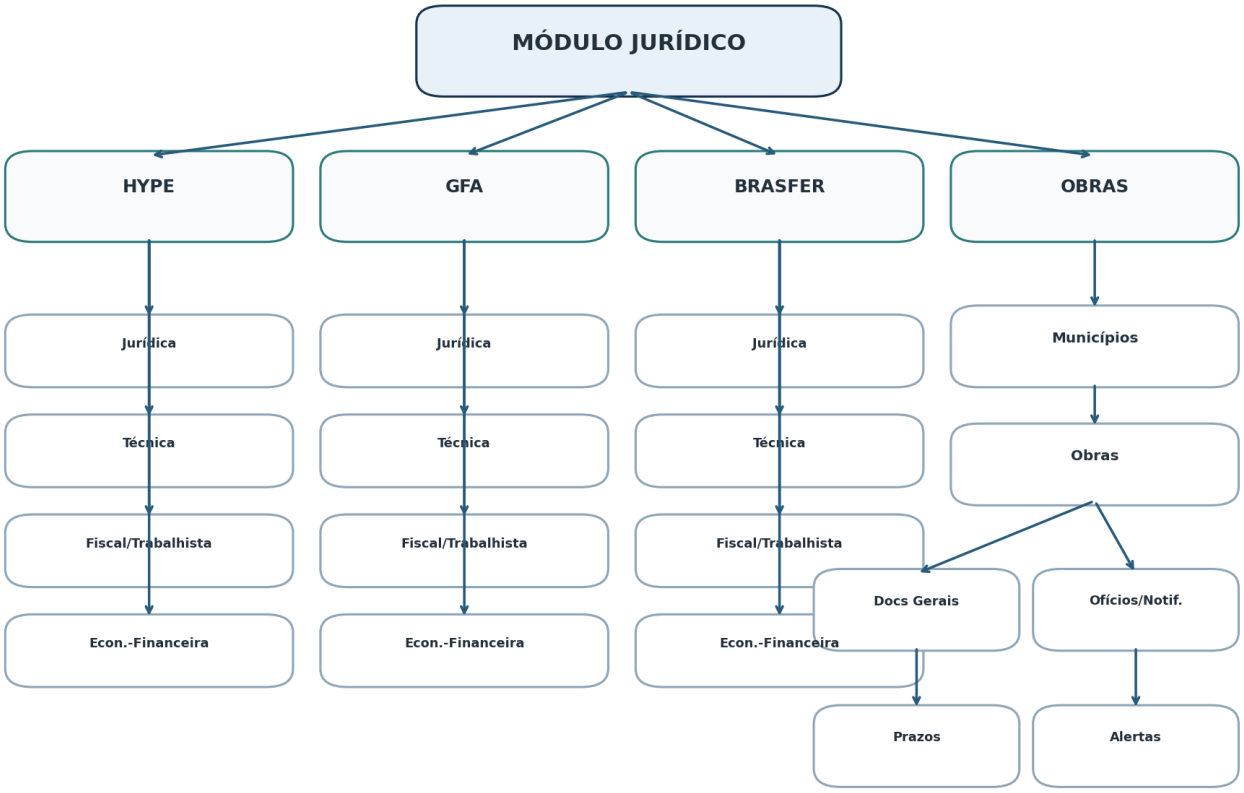
4. Mapa Completo das Telas

Tela	Objetivo	Ações principais
Dashboard Jurídico	Resumo executivo de riscos e pendências	Filtrar, abrir alertas, documentos, obras e empresas.
Empresas	Escolher Hype, GFA ou Brasfer	Abrir painel documental e competência.
Painel da Empresa	Mostrar saúde documental	Ver válidos, vencidos, pendentes, ausentes e próximos vencimentos.
Documentos da Empresa	Consultar por categoria/competência	Upload, substituir versão, filtrar, visualizar, baixar e histórico.
Detalhe do Documento	Fonte única do documento	Metadados, versões, validade, IA, auditoria e vínculos.
Obras	Navegar por município e obra	Cadastrar município/obra, pesquisar e filtrar.
Detalhe da Obra	Central contratual da obra	Documentos gerais, prazos, aditivos, notificações e responsáveis.
Notificações e Ofícios	Gerir comunicações formais	Cadastrar, vincular resposta, controlar prazo e status.
Central de Alertas	Fila consolidada de atenção	Priorizar, atribuir, concluir e consultar histórico.
Busca Global	Localizar qualquer informação	Busca textual + metadados + conteúdo de PDF.
Chatbot Jurídico	Consulta natural aos dados autorizados	Perguntar, abrir fonte e refinar contexto.
Administração	Parametrização e segurança	Perfis, permissões, tipos, categorias, destinatários, templates.

4.1 Dashboard principal

- Cards: documentos vencidos, vencendo, notificações sem resposta, obras próximas do fim, pendências por empresa e alertas críticos.
- Lista priorizada de próximos vencimentos.
- Atalhos para upload, nova notificação, nova obra e busca global.
- Filtros persistentes por empresa, obra, município, responsável e período.

5. Árvore Funcional do Módulo



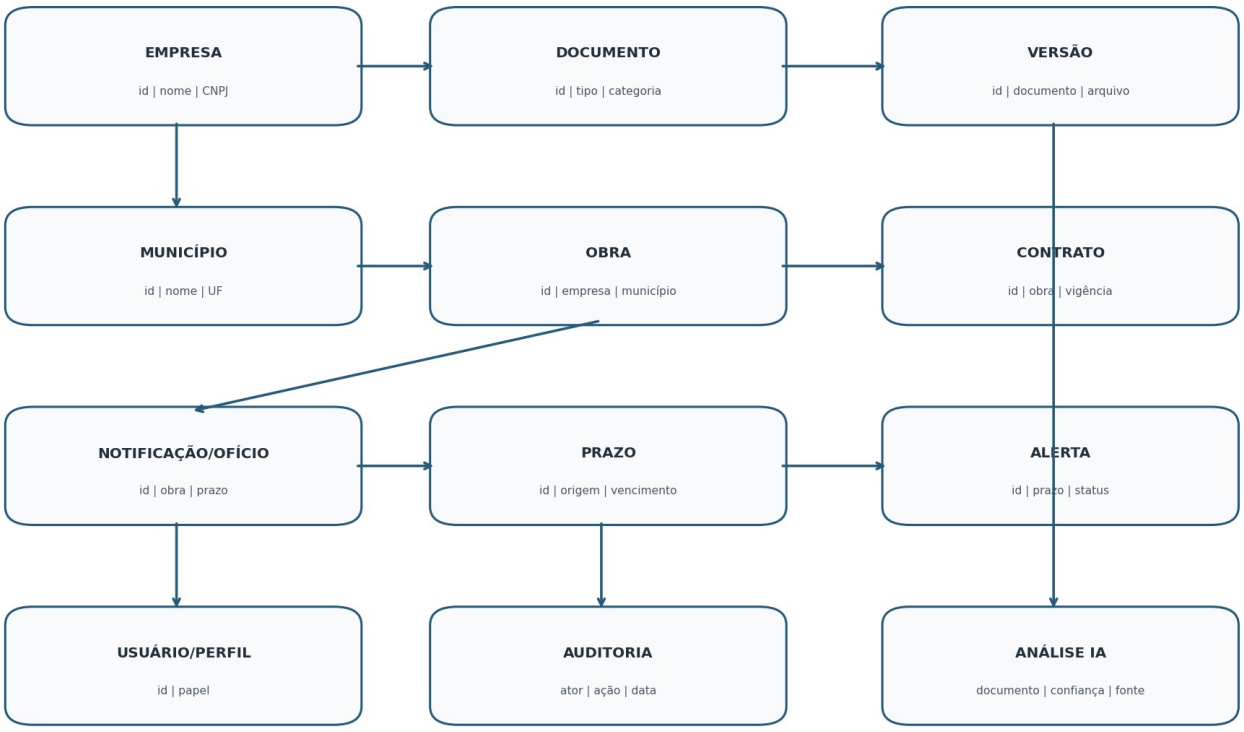
5.1 Estrutura lógica das empresas

- Jurídica: CNPJ, contrato social, alterações, documentos de sócios/representantes, procurações e documentos societários.
- Técnica: CREA empresa/técnico, certidões, CATs, atestados, ARTs e acervos.
- Fiscal e Trabalhista: certidões federal, estadual, municipal, CNDT, FGTS e correlatas.
- Econômico-Financeira: balanço, DRE, termos, livro diário, índices e certidões de falência/recuperação.

5.2 Estrutura lógica das obras

- Município > Obra, com cadastros parametrizáveis.
- Documentos Gerais: contrato, termo de referência, edital, ordem de serviço, garantia, aditivos e recebimentos.
- Notificações e Ofícios: enviados/recebidos, respostas, protocolos, contrarrazões e anexos.
- Prazos contratuais e comunicacionais centralizados no mesmo motor de prazos.

6. Modelagem Inicial do Banco de Dados



6.1 Entidades principais

Entidade	Campos essenciais	Relacionamentos
empresa	id, razao_social, nome_fantasia, cnpj, ativo	documentos, obras, responsáveis
categoria_documento	id, nome, escopo, ordem	tipos de documento
tipo_documento	id, categoria_id, nome, exige_validade, recorrência	documentos, requisitos licitação
documento	id, empresa_id/obra_id, tipo_id, status, vigente	versões, competências, análises IA
versao_documento	id, documento_id, versão, storage_key, hash, criado_em	documento, usuário
competencia_documento	id, documento_id, ano, mês, versão_vigente	visão histórica mensal
obra	id, empresa_id, municipio_id, nome, situação	contratos, documentos, notificações
contrato	id, obra_id, número, datas, valor, prazo_base	eventos de prazo, aditivos
evento_prazo	id, origem_tipo, origem_id, tipo_evento, data, impacto_dias	cálculo do prazo atualizado
comunicacao	id, obra_id, tipo, direção, número, assunto, prazo_resposta	anexos, resposta, alertas
alerta	id, entidade_tipo, entidade_id, gatilho, severidade, status	envios por canal
envio_notificacao	id, alerta_id, canal, destinatário, status, tentativa	logs de WhatsApp/in-app
analise_ia	id, documento_id, payload, confiança, referências, aprovado_por	documento
auditoria	id, usuário, entidade, ação, antes/depois,	todas as alterações críticas

	timestamp	

6.2 Regras estruturais

- Documento não deve depender de caminho de pasta para ser encontrado.
- Versões são append-only; substituir significa criar nova versão e atualizar a referência vigente.
- Competência mensal é uma relação de vigência/histórico, não uma cópia de arquivo.
- Prazos devem ser modelados como eventos para suportar aditivo, suspensão e reinício sem perder a memória de cálculo.
- Alertas devem possuir chave idempotente para evitar mensagens duplicadas.

7. Fluxo de Cadastro de Documentos



Nenhum dado jurídico crítico extraído por IA é confirmado sem validação humana.

1. Usuário escolhe empresa ou obra e a categoria do documento.
2. Faz upload do PDF/arquivo.
3. Backend grava versão preliminar, hash e origem do upload.
4. Worker executa extração de texto/OCR quando necessário.
5. IA sugere tipo, entidade, datas, número, emissor e validade.
6. Tela apresenta dados sugeridos com nível de confiança e referências de página/trecho.
7. Usuário confirma ou corrige os campos críticos.
8. Sistema efetiva o documento, calcula status de validade e cria/atualiza competência.
9. Motor de alertas agenda os gatilhos aplicáveis.
10. Auditoria registra quem confirmou, quando e quais campos foram alterados.

Critério obrigatório

Upload não deve tornar automaticamente um documento "válido" apenas porque a IA reconheceu uma data. O status oficial depende das regras de negócio e, quando aplicável, da confirmação humana.

8. Fluxo de Atualização Mensal

8.1 Visão por competência

Situação	Comportamento esperado
Documento permanece válido no mês seguinte	A competência seguinte referencia a mesma versão, sem duplicar o PDF.
Nova certidão é emitida	Criar nova versão/documento conforme regra do tipo e marcar a anterior como histórica.
Documento vence e não há substituto	Competência mostra pendência e status vencido/pendente.
Consulta a mês anterior	Sistema recompõe o conjunto que estava vigente naquela competência.
Correção cadastral sem troca de PDF	Registrar alteração auditável sem apagar o estado anterior.

8.2 Fechamento e abertura de competência

11. No primeiro acesso do novo mês, gerar a visão de competência a partir dos documentos vigentes.
12. Executar checagem de documentos obrigatórios por tipo/categoria.
13. Destacar os que vencem durante o mês ou já estão vencidos.
14. Permitir substituir documentos com nova versão e manter rastreabilidade.
15. Exibir indicador de completude por categoria e empresa.

9. Fluxo de Notificações e Ofícios

Campo	Regra
Tipo	Notificação, ofício, resposta, contrarrazão, protocolo ou outro parametrizado.
Direção	Recebido ou enviado.
Obra/Empresa	Obrigatório conforme contexto.
Prazo para resposta	Opcional, mas quando informado cria evento monitorável.
Resposta vinculada	Relacionamento explícito com a comunicação original.
Responsável	Usuário/equipe encarregada da providência.
Status	Recebido, em análise, aguardando resposta, respondido, prazo próximo, vencido, arquivado.

16. Cadastrar ou importar comunicação.
17. Anexar documento e comprovante/protocolo.
18. Extrair dados por IA como sugestão.
19. Confirmar prazo e responsável.
20. Gerar evento de prazo.
21. Acompanhar central de alertas.
22. Ao responder, vincular o documento de resposta e marcar conclusão sem apagar o histórico.

10. Lógica de Cálculo dos Prazos

10.1 Prazo de notificação

- Armazenar data-base, data final confirmada e regra de contagem quando informada pelo usuário/contrato.
- Alerta padrão solicitado: D-2 em relação à data limite.
- Não assumir automaticamente dias úteis ou corridos quando o documento não fornecer regra; o sistema deve exigir/permitir confirmação.
- Mudança de data deve gerar novo evento auditado e recalcular alertas pendentes.

10.2 Prazo contratual da obra

- Data inicial normalmente vinculada à Ordem de Serviço, mas deve ser configurável conforme contrato.
- Prazo base deve guardar quantidade e unidade.
- Aditivos, suspensões e reinícios são eventos; o prazo atualizado é calculado a partir deles.
- Alerta solicitado: 40 dias antes da data atualizada de término.
- Exibir memória de cálculo do prazo para auditoria e conferência.

Ponto jurídico-funcional

O software não deve inferir sozinho interpretação jurídica de contagem de prazo. Ele deve registrar a regra adotada e a fonte documental, permitindo confirmação e correção por usuário autorizado.

11. Arquitetura do Motor de Alertas



Componente	Responsabilidade
Scanner de eventos	Localiza prazos/validades que atingiram janelas de gatilho.
Gerador de alertas	Cria alerta único por regra, entidade e data-alvo.
Deduplicador	Impede repetição por chave idempotente.
Dispatcher	Enfileira canais internos e WhatsApp.
Retentativa	Reenvia falhas transitórias com limite e backoff.
Auditoria de entrega	Registra request, resposta do provedor, status e timestamps.

- Severidades sugeridas: informativo, próximo, crítico e concluído.
- Alertas concluídos permanecem consultáveis.
- Permitir silenciar/encerrar apenas com permissão e motivo.
- Processamento agendado deve ser seguro para rodar novamente sem gerar duplicidades.

12. Estratégia de Integração com WhatsApp

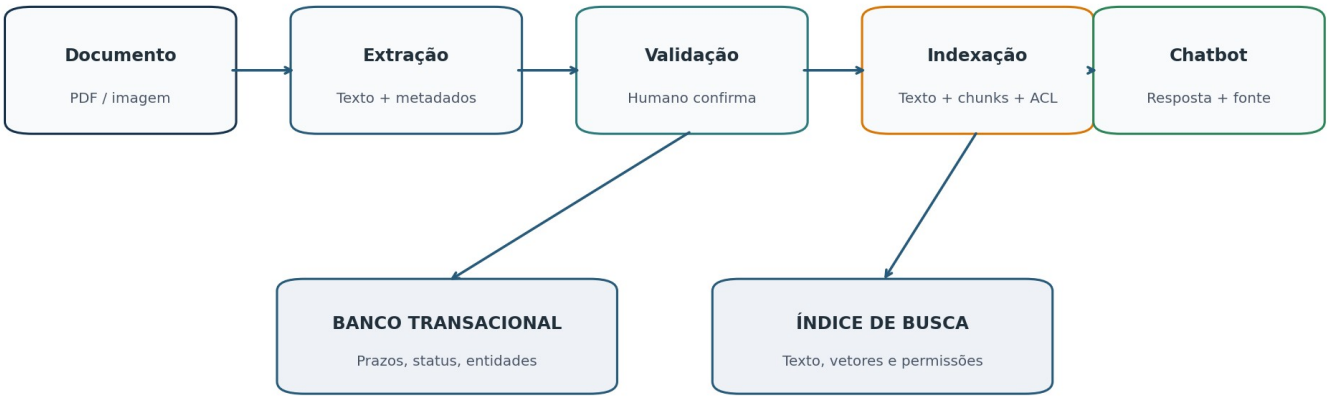
- Usar WhatsApp Business Platform/Cloud API ou provedor homologado, nunca automação frágil de WhatsApp Web.
- Separar templates de mensagem do código e manter versionamento/configuração.
- Cadastrar destinatários e consentimentos conforme governança interna.
- Registrar message_id do provedor, horário, destinatário, template, status, erro e tentativas.

- Prever webhook para confirmação de entrega/leitura quando disponível.
- Nunca incluir dados sensíveis excessivos na mensagem; enviar resumo e link autenticado para o sistema.

12.1 Templates mínimos

Evento	Momento	Conteúdo mínimo
Notificação a vencer	D-2	Obra, número, data limite, responsável e link.
Prazo de obra	D-40	Obra, município, término atualizado e orientação para verificar aditivo.
Certidão a vencer	Configurável	Empresa, documento, vencimento e link.
Falha crítica de processamento	Imediato/in-app	Identificação do job e ação necessária para administrador.

13. Arquitetura da Inteligência Artificial



Regra: o chatbot só recupera conteúdo permitido ao usuário e sempre referencia a origem.

13.1 Pipeline

23. Extrair texto nativo do PDF; usar OCR somente quando necessário.
24. Classificar documento e identificar entidade relacionada.
25. Extrair campos estruturados em JSON validado por schema.
26. Associar cada campo à página/trecho de evidência.
27. Calcular confiança por campo e por documento.
28. Solicitar confirmação humana para dados críticos.
29. Indexar apenas conteúdo autorizado para busca semântica.

13.2 Campos por classe de documento

Classe	Extrações sugeridas
Certidão	Empresa, CNPJ, órgão, número, emissão, validade, situação.
Contrato	Número, partes, objeto, valor, assinatura, vigência, execução, garantia, penalidades.
Notificação/Ofício	Número, emissor, destinatário, assunto, data, prazo, providências.
Balanço/DRE	Exercício, entidade, tipo de demonstração e período; análise financeira em etapa específica.

CREA/CAT/ART	Empresa/profissional, registro, número, validade e dados técnicos relevantes.

Rastreabilidade da IA

Toda extração deve manter o documento fonte, página, trecho e versão do processo de análise. O usuário deve conseguir abrir a evidência antes de confirmar.

14. Arquitetura do Chatbot Jurídico

- O chatbot opera sobre dados estruturados + índice documental, não sobre uma pasta sem controle.
- Perguntas de status e prazo devem consultar preferencialmente o banco transacional; documentos servem como evidência e contexto.
- Perguntas sobre conteúdo de contratos/notificações usam RAG com filtros de empresa, obra e permissão.
- Cada resposta deve indicar fontes clicáveis: documento, versão, página/trecho quando possível.
- Quando não houver evidência suficiente, responder que não foi possível confirmar em vez de completar por suposição.

14.1 Exemplos de intenções

Pergunta	Fonte primária
Quais certidões da Hype vencem em 30 dias?	Banco relacional: validade/status.
Notificações da CAPS Vida sem resposta?	Banco relacional: comunicações/status.
Qual o prazo atual da UBS Don Bruno?	Contrato + eventos de prazo + memória de cálculo.
O que a cláusula de garantia diz?	RAG no contrato com referência à página.
Quais documentos faltam para habilitação da GFA?	Checklist de requisitos x documentos vigentes.

15. Segurança, Permissões e Auditoria

15.1 Perfis iniciais

Perfil	Escopo sugerido
Administrador	Configuração, usuários, permissões, integrações e todos os dados.
Jurídico	Documentos jurídicos, comunicações, prazos, aprovação e consultas.
Engenharia	Obras, documentos técnicos e consulta a contratos conforme permissão.
Financeiro	Documentos econômico-financeiros e consultas autorizadas.
Diretoria	Visão executiva e consulta ampla, com edição limitada.
Consulta	Somente leitura no escopo concedido.

15.2 Controles mínimos

- Autorização no backend em todas as rotas.
- Arquivos servidos por URL temporária/autorizada, evitando links públicos permanentes.
- Criptografia em trânsito e política de armazenamento compatível com a infraestrutura existente.
- Exclusão lógica para documentos jurídicos e trilha de auditoria para alterações críticas.
- Mascaramento/limitação de documentos pessoais conforme perfil.
- Logs de segurança, tentativas de acesso e operações administrativas.
- Backup e restauração testados, incluindo metadados e arquivos.

16. Plano de Desenvolvimento por Etapas



MVP recomendado: Fases 1 a 5. Integração externa e IA entram após estabilizar o núcleo documental e de prazos.

Fase	Escopo	Entrega verificável
1 - Modelagem	Entidades, banco, RBAC, documentos, empresas, obras	Migrations + API base + seed parametrizável.
2 - Docs Empresas	Categorias, validade, versionamento, competência	Painéis Hype/GFA/Brasfer operacionais.
3 - Docs Obras	Municípios, obras, contratos, documentos gerais	Navegação e cadastro por obra.
4 - Ofícios	Comunicações, respostas, anexos, responsáveis	Fluxo completo de notificação/ofício.
5 - Alertas	Prazos, D-2, D-40, central, deduplicação	Alertas internos confiáveis.
6 - WhatsApp	API oficial, templates, webhooks, retentativa	Envio real com logs.
7 - IA/RAG	Extração, evidência, validação, indexação, chatbot	Consulta com fontes e confirmação humana.
8 - Licitações	Requisitos, checklist, correspondência documental	Habilitação documental assistida.

17. MVP Recomendado

Escopo do MVP

Entregar Fases 1 a 5 antes de IA e WhatsApp. Isso cria valor imediato: organização, histórico, validade, obras, comunicações e alertas internos - sem depender de integrações externas.

17.1 Deve entrar no MVP

- Cadastro de empresas, municípios e obras.
- Categorias e tipos de documento parametrizáveis.
- Upload, visualização, download, versionamento e histórico.
- Competência mensal sem duplicação física.
- Validade e status automáticos.
- Contratos, ordem de serviço e eventos de prazo.
- Notificações/ofícios e respostas vinculadas.
- Central de alertas com D-2 e D-40.
- RBAC e auditoria.

- Busca por metadados e texto já extraível.

17.2 Pode ficar após o MVP

- WhatsApp oficial.
- OCR avançado e extração por IA.
- RAG/chatbot.
- Checklist automático de editais.
- Comparação inteligente de versões.
- Dashboards analíticos mais avançados.

18. Pontos de Risco e Controles

Risco	Impacto	Controle recomendado
Duplicação de arquivos por mês	Storage inchado e inconsistência	Competência referencial + versionamento.
Prazo calculado com regra errada	Risco operacional/jurídico	Regra explícita, fonte e confirmação; memória de cálculo.
IA inventar ou extrair campo errado	Dado jurídico incorreto	Schema, confiança, evidência e aprovação humana.
WhatsApp duplicado	Ruído e perda de confiança	Idempotência + log por evento/canal.
Permissão apenas no frontend	Exposição de dados	RBAC no backend + storage protegido.
Exclusão definitiva	Perda de evidência	Soft delete + retenção + auditoria.
Busca sem respeitar ACL	Vazamento interno	Filtro de autorização antes do RAG e da busca.
Tipos fixos no código	Baixa manutenção	Cadastros parametrizáveis e seeds.
Dependência precoce de IA	MVP instável	Consolidar núcleo transacional antes da Fase 7.

19. Critérios Objetivos de Aceite

Área	Critério de aceite
Documentos	Nova versão preserva a anterior e a vigente é identificada sem ambiguidade.
Competência	Consulta de Setembro/2026 e Outubro/2026 retorna o conjunto correto sem cópias desnecessárias.
Validade	Status muda corretamente em função das datas e das regras configuradas.
Obras	Municípios e obras podem ser cadastrados sem alterar código.
Prazos	Memória de cálculo explica prazo base, aditivos, suspensões e reinícios.
Notificações	Comunicação pode ter prazo, responsável, resposta vinculada e histórico.
Alertas	D-2 e D-40 são gerados uma única vez por regra e evento, salvo reconfiguração controlada.
Permissões	Usuário sem acesso não obtém metadado, arquivo nem resposta do chatbot fora do escopo.
Auditoria	Alterações críticas registram usuário, data, ação e estado anterior/posterior.
IA	Campo crítico não se torna oficial sem confirmação; evidência é acessível.
Chatbot	Resposta baseada em documento mostra fonte; sem evidência, não inventa.
WhatsApp	Cada tentativa e retorno do provedor ficam registrados.

20. Sugestões de Melhoria da Especificação

- Adicionar cadastro de matriz de obrigatoriedade documental por empresa e tipo de licitação, preparando a Fase 8.
- Criar "responsável pelo documento" e "responsável pela renovação" separados do usuário que fez upload.
- Permitir múltiplas datas de alerta por tipo de documento, por exemplo D-30, D-15, D-7 e D-2.
- Modelar eventos contratuais de forma genérica para suportar suspensão, reinício, aditivo de prazo, paralisação e recebimentos.
- Adicionar integridade por hash para detectar upload duplicado e garantir rastreabilidade.
- Adicionar tags e vínculos entre documentos, por exemplo procuração ligada a representante e validade específica.
- Prever importação em lote para migrar o acervo atual sem cadastro manual arquivo por arquivo.
- Definir política de retenção e backup para documentos pessoais e societários.
- Criar ambiente de homologação para testar templates e alertas antes de habilitar WhatsApp em produção.

21. Checklist de Entrega para o Programador

30. Mapear arquitetura existente antes de escolher novas tecnologias.
31. Validar modelo de dados e regras de prazo com o responsável do negócio.
32. Implementar migrations e seeds parametrizáveis.
33. Criar RBAC e auditoria antes de disponibilizar documentos reais.
34. Entregar gestão documental e competência mensal.
35. Entregar obras, contratos e comunicações.
36. Entregar motor de prazos e alertas internos.
37. Executar testes unitários, integração e aceite dos fluxos críticos.
38. Somente depois integrar WhatsApp oficial.
39. Somente depois adicionar IA/RAG, mantendo confirmação humana e fontes.
40. Por fim, implementar checklist de licitações usando a mesma base documental.

Definição de sucesso

O módulo será considerado bem desenhado quando uma pessoa autorizada conseguir localizar rapidamente um documento, entender sua validade e histórico, saber o próximo prazo relevante e comprovar de onde cada informação veio.

FIM DA ESPECIFICAÇÃO

Documento preparado para orientar desenvolvimento incremental, testes e aceite do Módulo Jurídico.